

项目总结报告

目录

1 项目属性

1.1 坐标系统

1.2 解算数据

2 观测文件

3 基线解算

3.1 基线成果

3.2 重复基线检查

3.3 同步环检查

3.4 异步环检查

4 平差结果

4.1 WGS84 自由网平差结果

5 基线网型图

1 项目属性

项目名称:	2025-04-16
项目单位:	
责任人:	
开始日期:	
结束日期:	
描述:	
时区	UTC+08:00
软件版本:	HGO V2.0.5

1.1 坐标系统

坐标系名称:	default1
椭球:	WGS84
椭球长半轴:	6378137
椭球扁率倒数:	298.2572236
格网文件:	
投影方法:	Guass 3:
中央经线:	123:00:00.00000E
平均纬度:	000:00:00.00000N
比例系数:	1
投影面高程(m):	0
北向加常数(m):	0
东向加常数(m):	500000

1.2 解算数据

观测文件总数:	7		
站点个数:	6		
形成基线总条数:	9		
形成重复条数:	0	合格: 0	不合格: 0
形成同步环个数:	3	合格: 3	不合格: 0
形成异步环个数:	1	合格: 1	不合格: 0

2 观测文件

观测文件	采样间隔(s)	开始时间:	结束时间:	观测时长	站点名	天线高(m)	接收机编号:
11110941.GNS	5	2025/4/10 14:34:10	2025/4/10 14:55:35	00:21:25	1111	1.4072	10020466
11110942.GNS	5	2025/4/10 15:47:25	2025/4/10 16:14:10	00:26:45	1111	1.5016	10020463
22220941.GNS	5	2025/4/10 14:34:30	2025/4/10 14:55:25	00:20:55	2222	1.5689	10020463
33330941.GNS	5	2025/4/10 14:33:30	2025/4/10 15:40:50	01:07:20	3333	1.5097	10020541
44440941.GNS	5	2025/4/10 15:20:45	2025/4/10 15:41:0	00:20:15	4444	1.5026	10020463
55550941.GNS	5	2025/4/10 15:5:35	2025/4/10 16:13:35	01:08:00	5555	1.3992	10020466
66660941.GNS	5	2025/4/10 15:52:55	2025/4/10 16:14:0	00:21:05	6666	1.5297	10020541

3 基线解算

3.1 基线成果

11110941.zsd-22220941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)
L1 三差解		-7.8105	-10.1884	5.6429	14.0232	6.1		059°42'19.0577"
L1 浮动解		-7.1161	-10.6113	5.6052	13.9519	5.5		057°21'02.8464"

项目总结报告

L1 固定解	99.0	-7.1419	-10.6066	5.6018	13.9602	5.8	0.2 0.3	057°26'35.4143"
11110941.zsd-33330941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)
L1 三差解		9.0636	-6.5341	11.5709	16.0850	6.2		345°26'41.9136"
L1 浮动解		9.1383	-6.5276	11.7110	16.2254	5.3		345°19'52.4242"
L1 固定解	99.0	9.1267	-6.5218	11.7219	16.2245	5.2	0.2 0.4	345°21'14.6296"
11110942.zsd-55550941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)
L1 三差解		15.7009	11.7925	-2.1925	19.7583	8.4		262°38'55.2498"
L1 浮动解		15.5258	12.0003	-1.9370	19.7183	8.2		262°40'07.1678"
L1 固定解	3.2	15.5020	12.0422	-1.9403	19.7255	8.0	0.2 0.3	262°34'13.3683"
11110942.zsd-66660941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)
L1 三差解		1.1654	13.2944	-12.2270	18.0997	8.3		207°00'09.0853"
L1 浮动解		1.1680	13.4740	-12.0959	18.1445	7.8		207°17'03.9539"
L1 固定解	2.1	1.1660	13.4629	-12.1211	18.1530	8.9	0.3 0.4	207°14'35.7868"
22220941.zsd-33330941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)
L1 三差解		16.8293	3.7195	6.0980	18.2824	6.0		297°59'13.8478"
L1 浮动解		16.3094	4.0591	6.1133	17.8842	8.7		297°19'23.4911"
L1 固定解	5.1	16.2685	4.0851	6.1200	17.8552	5.8	0.2 0.4	297°16'59.5368"
33330941.zsd-44440941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)
L1 三差解		12.1754	5.0149	5.0720	14.1108	6.8		292°37'44.9169"
L1 浮动解		12.9068	4.1037	4.3333	14.2198	328.5		293°17'22.6445"
L1 固定解	3.9	13.0482	3.8804	4.2509	14.2612	5.5	0.2 0.4	293°43'09.0307"
33330941.zsd-55550941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)
L1 三差解		6.3069	18.6073	-13.6691	23.9344	7.0		220°07'16.4665"
L1 浮动解		6.3550	18.6044	-13.6547	23.9366	6.3		220°14'16.5330"
L1 固定解	3.4	6.3796	18.5619	-13.6678	23.9176	6.1	0.2 0.3	220°16'06.5479"
44440941.zsd-55550941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)

项目总结报告

L1 三差解		-6.1293	14.1521	-18.5460	24.1206	6.6		186°06'08.3357"
L1 浮动解		-7.0964	15.1526	-17.9301	24.5244	13.6		185°23'24.0259"
L1 固定解	2.4	-6.6698	14.6827	-17.9167	24.1055	5.4	0.3 0.6	185°43'13.8932"
55550941.zsd-66660941.zsd	Ratio	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	RMS(mm)	平面精度 高程精度(mm)	基线方位角(dms)
L1 三差解		-14.3863	1.4771	-10.1333	17.6587	7.4		140°22'49.9537"
L1 浮动解		-14.3729	1.5240	-10.1563	17.6651	6.2		140°33'07.5763"
L1 固定解	20.4	-14.3353	1.4205	-10.1820	17.6406	6.5	0.3 0.5	140°22'50.1442"

3.2 重复基线检查

名称	质量检查	dX(mm)	dY(mm)	dZ(mm)	长度较差(mm)	平均边长(m)	长度较差限差(mm)	相对误差
	基线	Ratio	RMS(m)	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)	

3.3 同步环检查

名称	质量检查	WX(mm)	WY(mm)	WZ(mm)	WS(mm)	环总长 (m)	分量限差 (mm)	总限差 (mm)	环总长相对 精度(ppm)
	基线	Ratio	RMS(m)	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)		
1111-2222-3333-1	合格	-0.1	0.3	-0.2	0.4	48.04	3.5	6.0	7.68
	11110941.zsd-22220941.zsd	99	0.0058	-7.1419	-10.6066	5.6018	13.9602		
	11110941.zsd-33330941.zsd	99	0.0052	9.1267	-6.5218	11.7219	16.2245		
	22220941.zsd-33330941.zsd	5.1	0.0058	16.2685	4.0851	6.12	17.8552		
1111-5555-6666-1	合格	0.7	-0.2	-1.2	1.4	55.52	3.5	6.0	24.75
	11110942.zsd-55550941.zsd	3.2	0.008	15.502	12.0422	-1.9403	19.7255		
	11110942.zsd-66660941.zsd	2.1	0.0089	1.166	13.4629	-12.1211	18.153		

	55550941.zsd-66660941.zsd	20.4	0.0065	-14.3353	1.4205	-10.182	17.6406		
3333-4444-5555-1(最差)	合格	-1.3	1.3	2.0	2.7	62.28	3.5	6.0	43.27
	33330941.zsd-44440941.zsd	3.9	0.0055	13.0482	3.8804	4.2509	14.2612		
	33330941.zsd-55550941.zsd	3.4	0.0061	6.3796	18.5619	-13.6678	23.9176		
	44440941.zsd-55550941.zsd	2.4	0.0054	-6.6698	14.6827	-17.9167	24.1055		

3.4 异步环检查

名称	质量检查	WX(mm)	WY(mm)	WZ(mm)	WS(mm)	环总长 (m)	分量限差 (mm)	总限差 (mm)	环总长相对 精度(ppm)
	基线	Ratio	RMS(m)	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	长度(m)		
1111-3333-5555-1(最差)	合格	4.2	-2.2	-5.5	7.3	59.87	52.0	90.0	122.03
	11110941.zsd-33330941.zsd	99	0.0052	9.1267	-6.5218	11.7219	16.2245		
	11110942.zsd-55550941.zsd	3.2	0.008	15.502	12.0422	-1.9403	19.7255		
	33330941.zsd-55550941.zsd	3.4	0.0061	6.3796	18.5619	-13.6678	23.9176		

4 平差结果

4.1 WGS84 自由网平差结果

基线条数:	9
平差点数:	6
基线标准差置信度(松弛因子):	10.00σ
Tau 检验显著水平:	1.00%
单位权中误差比:	0.6017

x2 检验值: 7.2206

x2 理论范围: 3.0738 - 28.2995

x2 检验结果: True

4.1.1 平差后的基线及标准差

基线名	Tau	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	中误差(mm)	长度(m)	相对误差
11110941.zsd-22220941.zsd	是	-7.1413	-10.6068	5.6010	2.3	13.9597	1:6056
11110941.zsd-33330941.zsd	是	9.1284	-6.5229	11.7200	2.0	16.2245	1:7941
11110942.zsd-55550941.zsd	是	15.5012	12.0424	-1.9388	2.0	19.7248	1:9890
11110942.zsd-66660941.zsd	是	1.1654	13.4629	-12.1200	2.9	18.1523	1:6211
22220941.zsd-33330941.zsd	是	16.2696	4.0845	6.1186	2.5	17.8555	1:7103
33330941.zsd-44440941.zsd	是	13.0483	3.8805	4.2508	3.1	14.2614	1:4628
33330941.zsd-55550941.zsd	是	6.3813	18.5609	-13.6699	2.0	23.9185	1:12198
44440941.zsd-55550941.zsd	是	-6.6696	14.6830	-17.9167	3.3	24.1057	1:7358
55550941.zsd-66660941.zsd	是	-14.3343	1.4202	-10.1835	3.1	17.6407	1:5756

4.1.2 基线改正数及标准差

基线名	Tau	Tau 限差 (mm)	VDX(mm)	VDY(mm)	VDZ(mm)	中误差 _VDX(mm)	中误差 _VDY(mm)	中误差 _VDZ(mm)	中误差 (mm)
11110941.zsd-22220941.zsd	是	30.0	0.6	-0.2	-0.7	0.7	1.1	0.7	1.5
11110941.zsd-33330941.zsd	是	30.0	1.8	-1.1	-2.0	1.2	1.7	1.2	2.4
11110942.zsd-55550941.zsd	是	30.0	-0.8	0.1	1.5	0.9	1.4	0.8	1.9
11110942.zsd-66660941.zsd	是	30.0	-0.6	0.0	1.1	1.0	1.6	1.0	2.1
22220941.zsd-33330941.zsd	是	30.0	1.1	-0.6	-1.4	1.2	1.7	1.3	2.5

33330941.zsd-44440941.zsd	是	30.0	0.2	0.1	-0.1	1.1	1.4	1.0	2.1
33330941.zsd-55550941.zsd	是	30.0	1.6	-0.9	-2.1	0.8	1.1	0.8	1.6
44440941.zsd-55550941.zsd	是	30.0	0.2	0.3	0.0	1.9	3.0	1.9	4.0
55550941.zsd-66660941.zsd	是	30.0	0.9	-0.3	-1.5	1.7	2.5	1.3	3.3

4.1.3 自由网平差前坐标

站点名	B	L	H(m)
1111	041:45:48.24724N	123:24:55.04879E	33.2050
2222	041:45:48.48889N	123:24:55.55973E	33.2661
3333	041:45:48.75665N	123:24:54.87447E	33.2031
4444	041:45:48.94450N	123:24:54.31036E	33.1049
5555	041:45:48.16746N	123:24:54.20132E	33.0500
6666	041:45:47.72545N	123:24:54.68567E	33.0336

4.1.4 自由网平差后坐标

站点名	B	L	H(m)	中误差_B(mm)	中误差_L(mm)	中误差_H(mm)	中误差(mm)
1111	041:45:48.24724N	123:24:55.04879E	33.2050	0.0	0.0	0.0	0.0
2222	041:45:48.48890N	123:24:55.55975E	33.2670	0.9	0.7	2.0	2.3
3333	041:45:48.75667N	123:24:54.87452E	33.2057	0.8	0.6	1.8	2.0
4444	041:45:48.94464N	123:24:54.31051E	33.0933	1.4	0.9	3.1	3.5
5555	041:45:48.16761N	123:24:54.20150E	33.0410	0.9	0.6	1.7	2.0
6666	041:45:47.72544N	123:24:54.68567E	33.0337	1.5	0.8	2.4	2.9

平差后最弱边和最弱点

基线名	中误差_DX(mm)	中误差_DY(mm)	中误差_DZ(mm)	中误差(mm)	相对误差
33330941.zsd-44440941.zsd	1.5	2.2	1.5	3.1	1:4628
站点名	中误差_N(mm)	中误差_E(mm)	中误差_U(mm)	点位中误差(mm)	
4444	1.4	0.9	3.1	3.5	

5 基线网型图

